

Ο Fourier και η θάλασσα

Κοντογιάννης Αντώνης

30 Απριλίου 2026

Περίληψη

Η παρουσίαση διερευνά πώς η θεωρία Fourier συνδέει τον ήχο, τα κύματα και τη σύγχρονη ψηφιακή προσομοίωση της θάλασσας. Αφετηρία αποτελούν παραδείγματα από τον κινηματογράφο και τα βιντεοπαιχνίδια, όπου οι επιφάνειες νερού δεν σχεδιάζονται κύμα-κύμα, αλλά προκύπτουν από φασματικά μοντέλα και αποδοτικούς αλγορίθμους. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η θεωρία δεν παρουσιάζεται ως έτοιμο εργαλείο, αλλά αναδύεται φυσικά: από τα απλά κύματα και τη σύνθεση ήχων, στις μιγαδικές περιστροφές, τις αναπτύξεις Taylor και τον τύπο του Euler, μέχρι τους μετασχηματισμούς Fourier και την υπολογιστική τους υλοποίηση. Η βασική ιδέα είναι ότι κάθε πολύπλοκο φαινόμενο μπορεί να αποσυντεθεί σε απλές ταλαντώσεις και να ανακατασκευαστεί από αυτές. Με αυτό το πρίσμα, παρουσιάζεται ένα πλήρες pipeline για ocean rendering: επιλογή ενεργειακού φάσματος, εισαγωγή τυχαίων φάσεων, εξέλιξη στο πεδίο συχνοτήτων και τελική ανακατασκευή της επιφάνειας μέσω IFFT.

Στο τέλος, η ψηφιακή θάλασσα δεν αποτελεί απλώς ένα οπτικό αποτέλεσμα, αλλά μια κατασκευή της οποίας μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη δομή και την προέλευση κάθε κύματος.

1 Εισαγωγή

1.1 Ο Fourier και η θάλασσα

Η κεντρική ιδέα της παρουσίασης είναι ότι σύνθετα φυσικά φαινόμενα, όπως ο κυματισμός της θάλασσας ή ένας σύνθετος ήχος, μπορούν να περιγραφούν ως άθροισμα απλούστερων ταλαντώσεων. Ο Fourier λειτουργεί ως η γέφυρα ανάμεσα στην οπτική παρατήρηση και στη μαθηματική αναπαράσταση.

1.2 Η τεχνική στον κινηματογράφο

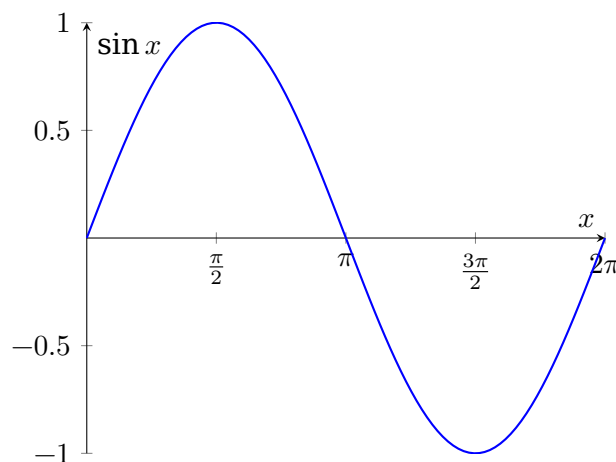
Η πρώτη ταινία στην οποία εφαρμόστηκε η τεχνική που θα συζητηθεί στην συνέχεια είναι το Waterworld του 1995. Υλοποιήθηκε σε fortran από τον καθηγητή οπτικής υπολογιστικής (Visual Computing) του πανεπιστημίου του Clempson, Jerry Tessendorf. Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, η ακριβότερη, μέχρι εκείνη την στιγμή, κινηματογραφική παραγωγή, ο Τιτανικός, χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική στις σκηνές ανοιχτής θάλασσας. Στην ταινία "The Perfect Storm" η τεχνική πέτυχε να απεικονίσει σκηνές με πολύ φουρτουνιασμένη θάλασσα. Έλαβε Όσκαρ Τεχνικής Επίτευξης το 2008 και το λογισμικό προσομοίωσης ρευστών που ανέπτυξε χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Η Ζωή του Πι», η οποία κέρδισε το 2013 το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ. Στα παιχνίδια, η ανάγκη για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο ωθεί στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και ευέλικτων τεχνικών προσομοίωσης κυμάτων, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν ρεαλιστικά αποτελέσματα χωρίς το υψηλό υπολογιστικό κόστος των κινηματογραφικών παραγωγών. Αντί για πλήρεις

φυσικές προσομοιώσεις, χρησιμοποιούνται συχνά προσεγγιστικά μοντέλα, όπως τα Gerstner waves, συνδυασμοί ημιτονοειδών κυμάτων, καθώς και τεχνικές βασισμένες σε shaders που εκτελούνται στην GPU. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από σύγχρονα παιχνίδια δείχνουν την εξέλιξη αυτών των τεχνικών. Στο Assassin's Creed IV: Black Flag, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο του gameplay, με δυναμικά κύματα και αλληλεπίδραση με τα πλοία που ενισχύουν την αίσθηση του ρεαλισμού. Στο Sea of Thieves, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική απόδοση του νερού, με έντονα χρώματα, ομαλές κινήσεις και εντυπωσιακές αντανakλάσεις. Στο Crysis, η μηχανή γραφικών εισήγαγε προηγμένες τεχνικές shading και λεπτομερή προσομοίωση επιφάνειας νερού, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του hardware της εποχής. Οι τεχνικές αυτές επιδιώκουν μια ισορροπία μεταξύ οπτικού ρεαλισμού και υπολογιστικής απόδοσης, επιτρέποντας την απόδοση πειστικών θαλάσσιων επιφανειών σε πραγματικό χρόνο.

2 Θεμέλια κυμάτων

2.1 Παράμετροι κύματος

Η ημιτονοειδής καμπύλη (ή ημιτονοειδές κύμα) είναι ένα μαθηματικό σχήμα που δείχνει πώς γίνεται μια απλή ταλάντωση που επαναλαμβάνεται περιοδικά. Οι συναρτήσεις που τη δημιουργούν, δηλαδή το ημίτονο και το συνημίτονο, είναι συνεχείς και μπορούμε να βρούμε την παράγωγό τους σε κάθε σημείο.



Σχήμα 1: Γραφική παράσταση ημιτονοειδούς κύματος $\sin(x)$.

- Αν πολλαπλασιάσουμε το x με έναν αριθμό k , ελέγχουμε πόσο μακριά είναι μεταξύ τους βρίσκονται δυο μέγιστα του κύματος.
- Μπορούμε να αλλάξουμε την κλίμακα του κύματος προσαρμόζοντας το πλάτος A
- Ολισθαίνουμε το κύμα προσθέτοντας μια αρχική φάση φ .

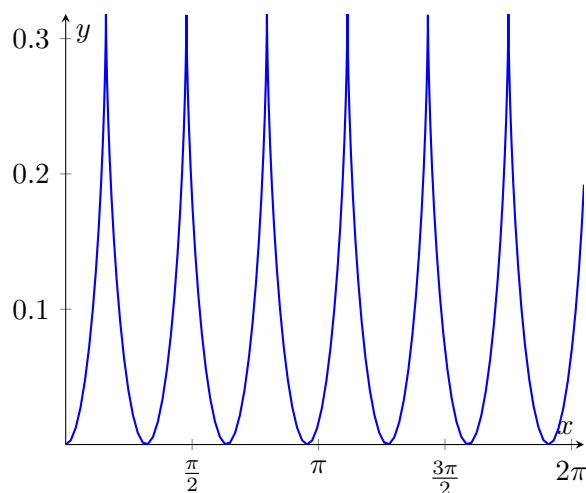
Η μορφή $\sin(kx - \omega t)$ εισάγει ταυτόχρονα χωρική και χρονική μεταβολή. Συζητιέται ο ρόλος του k (κυματαριθμός), του ω (γωνιακή συχνότητα) και η φασική ταχύτητα $v = \omega/k$.

2.2 2D κύμα $A \cdot \sin(\mathbf{kx} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{kz} \cdot \mathbf{z} + \omega t + \phi)$

Η 1D ιδέα επεκτείνεται σε 2D πεδίο: το ύψος επιφάνειας εξαρτάται από δύο χωρικές διαστάσεις και τον χρόνο. Οι παράμετροι $A, k_x, k_z, \omega, \phi$ αποκτούν άμεση γεωμετρική ερμηνεία.

2.3 Gerstner waves

Στην πραγματικότητα, τα κύματα δεν μοιάζουν καθόλου με καθαρά ημιτονοειδή. Αντίθετα, είναι πιο κοφτά και παρουσιάζουν πιο αιχμηρές κορυφές. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προσομοιωθεί με τα λεγόμενα κύματα Gerstner. Τα σημεία της επιφάνειας στα κύματα αυτά, αντί να κινούνται πάνω κάτω όπως στα ημιτονοειδή, κινούνται σε κυκλικές τροχιές και η επιφάνεια αποκτά πιο ρεαλιστικό χαρακτήρα.



Σχήμα 2: Γραφική παράσταση κύματος Gerstner (τροχοειδές κύμα) για μήκος κύματος $\lambda = 1$.

2.4 Άθροισμα συχνοτήτων

Διαδραστικά προστίθενται συνιστώσες με διαφορετικές συχνότητες και πλάτη. Οι μαθητές βλέπουν ότι το «σύνθετο» σήμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από υπέρθεση απλών κυμάτων.

3 Ήχος

3.1 Το παράδειγμα του ήχου

Ο ήχος χρησιμοποιείται ως αναλογία: όπως το νερό είναι υπέρθεση κυματικών συνιστωσών, έτσι και το ακουστικό σήμα αναλύεται σε απλά ημίτονα. Συνδέεται η μαθηματική μορφή με την φυσική εικόνα πυκνώσεων και αραιώσεων.

3.2 Παράδειγμα ήχου τάξης

Οι συμμετέχοντες τροφοδοτούν παραμέτρους (συχνότητα/πλάτος) και δημιουργούν συλλογικά σύνθετο σήμα. Η διαφάνεια μετατρέπει την ανάλυση Fourier σε βιωματική ομαδική δραστηριότητα.

3.3 Από σύνθετο ήχο σε 3 καθαρούς

Γίνεται η αντίστροφη ανάγνωση: από ένα ενιαίο σύνθετο κύμα προς τις βασικές συνιστώσες του. Έτσι σταθεροποιείται διαισθητικά η έννοια «σύνθεση και ανάλυση είναι δύο όψεις του ίδιου μηχανισμού».

4 Taylor

Μια συνάρτηση γύρω από ένα σημείο (x_0) μπορεί να προσεγγιστεί με μια σειρά (πολυώνυμο) Taylor:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0)^1 + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots + a_n(x - x_0)^n$$

Με παραγωγή της ($f(x)$), προκύπτουν οι αντίστοιχοι συντελεστές (a_k):

- $a_0 = f(x_0)$
- $a_1 = f'(x_0)$
- $a_2 = \frac{1}{2} f''(x_0)$
- $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$

Αν το σημείο (x_0) είναι το μηδέν, η σειρά ονομάζεται Maclaurin.

4.1 $e^{x/2} \cos(x)$

Η καλύτερη γραμμική προσέγγιση μιας συνάρτησης σε ένα σημείο είναι εκείνη για την οποία η τιμή και η παράγωγος της προσέγγισης συμπίπτουν με την τιμή και την παράγωγο της συνάρτησης στο σημείο αυτό.

Για τη συνάρτηση $f(x) = e^{x/2} \cos(x)$, στο σημείο $x = 0$ υπολογίζουμε $f'(x) = \frac{1}{2}e^{x/2} \cos(x) - e^{x/2} \sin(x) = e^{x/2} \left(\frac{1}{2} \cos(x) - \sin(x) \right)$, άρα:

- $f(0) = e^0 \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1,$
- $f'(0) = e^0 \left(\frac{1}{2} \cdot 1 - 0 \right) = \frac{1}{2}.$

Επομένως, η γραμμική προσέγγιση (πολυώνυμο Taylor πρώτου βαθμού) είναι:

$$T_1(x) = f(0) + f'(0)x = 1 + \frac{x}{2}.$$

Για τη δεύτερη παράγωγο:

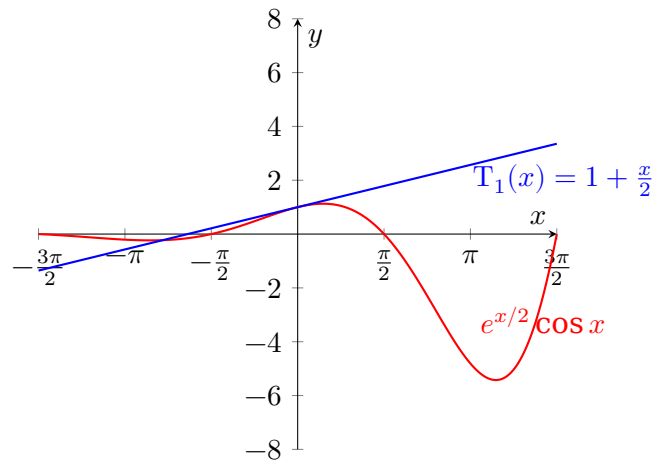
$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left[e^{x/2} \left(\frac{1}{2} \cos x - \sin x \right) \right] = \dots = e^{x/2} \left(-\frac{3}{4} \cos x - \sin x \right),$$

οπότε στο $x = 0$:

$$f''(0) = e^0 \left(-\frac{3}{4} \cdot 1 - 0 \right) = -\frac{3}{4}.$$

Έτσι, η τετραγωνική προσέγγιση (πολυώνυμο Taylor δεύτερου βαθμού) είναι:

$$T_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{3}{8}x^2.$$



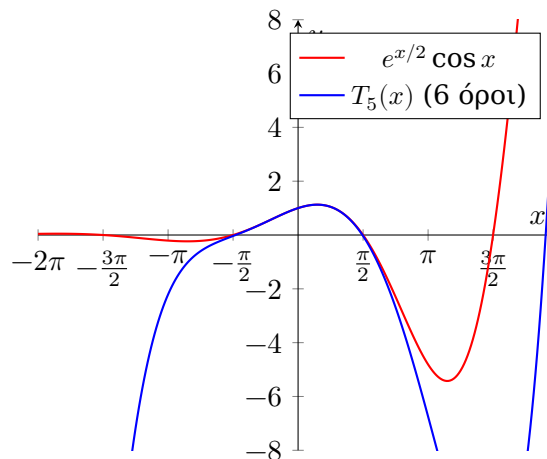
Σχήμα 3: Σύγκριση $e^{x/2} \cos x$ με γραμμική προσέγγιση $1 + x/2$

Σημειώνεται ότι, ενώ η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης στο 0 είναι $-\frac{3}{4}$, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για έναν όρο ax^2 στο πολυώνυμο, ισχύει

$$\frac{d}{dx}(ax^2) = 2ax \quad \text{και} \quad \frac{d^2}{dx^2}(ax^2) = 2a.$$

Άρα, αφού $P''(0) = 2a = -\frac{3}{4}$, προκύπτει $a = -\frac{3}{8}$.

Αν η διαδικασία συνεχιστεί, είναι προφανές ότι κάθε πολυώνυμο μεγαλύτερου βαθμού —και, αντίστοιχα, οι παράγωγοι μεγαλύτερης τάξης— θα ενσωματώνει στο πολυώνυμο περισσότερη πληροφορία, οδηγώντας σε ολοένα και καλύτερη προσέγγιση. Η αναπαράσταση μιας συνάρτησης ως άπειρο άθροισμα πολυωνυμικών όρων ονομάζεται Σειρά Taylor.



Σχήμα 4: Σύγκριση $e^{x/2} \cos x$ με το πολυώνυμο Taylor 5ου βαθμού.

Ο γενικός τύπος της σειράς γύρω από το 0 (γνωστός και ως ανάπτυγμα Maclaurin) είναι η έκφραση:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

όπου κάθε επόμενος όρος προστίθεται για να “διορθώσει” την προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ολοένα και υψηλότερες παραγώγους.

4.2 $\cos(x)$

Η συνάρτηση $\cos(x)$ είναι άρτια, οπότε στο ανάπτυγμα Maclaurin (σειρά Taylor γύρω από το 0) εμφανίζονται μόνο άρτιες δυνάμεις του x . Υπολογίζοντας τις παραγώγους:

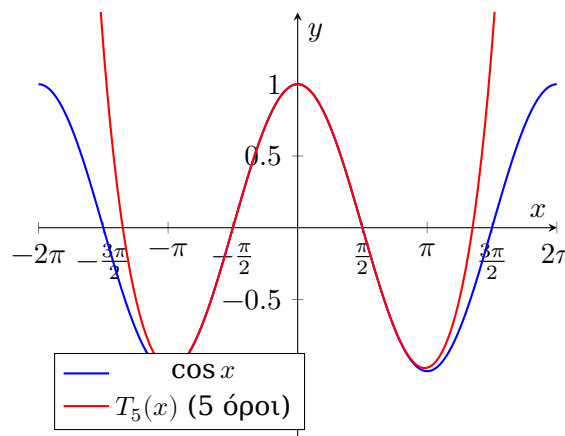
$$\begin{aligned} f(0) &= \cos(0) = 1, \\ f'(0) &= -\sin(0) = 0, \\ f''(0) &= -\cos(0) = -1, \\ f'''(0) &= \sin(0) = 0, \\ f^{(4)}(0) &= \cos(0) = 1, \quad \text{κ.ο.κ.} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας στον τύπο $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, προκύπτει:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

Για παράδειγμα, κοντά στο 0:

- Το πολυώνυμο 1 δίνει $\cos(x) \approx 1$.
- Το πολυώνυμο $1 - \frac{x^2}{2}$ διορθώνει την προσέγγιση για μικρά x .
- Προσθέτοντας τον όρο $\frac{x^4}{24}$ γίνεται ακόμη καλύτερη προσέγγιση.



Σχήμα 5: Σύγκριση $\cos x$ με το πολυώνυμο Taylor 5 όρων (έως x^8).

4.3 $\sin(x)$

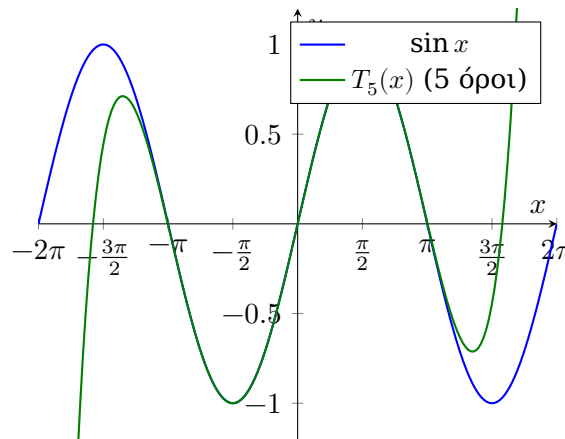
Αντίστοιχα, το $\sin(x)$ είναι περιττή συνάρτηση, οπότε το ανάπτυγμα περιέχει μόνο περιττές δυνάμεις. Οι παραγωγοί στο 0 δίνουν:

$$\sin(0) = 0, \cos(0) = 1, -\sin(0) = 0, -\cos(0) = -1, \sin(0) = 0, \dots$$

Έτσι:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Παρατηρούμε ότι η σειρά του $\cos(x)$ είναι ακριβώς η παράγωγος όρο προς όρο της σειράς του $\sin(x)$, κάτι που συμφωνεί με τη γνωστή παραγωγή $(\sin x)' = \cos x$.



Σχήμα 6: Σύγκριση του $\sin x$ με πολυώνυμο Taylor 5 όρων.

4.4 e^x

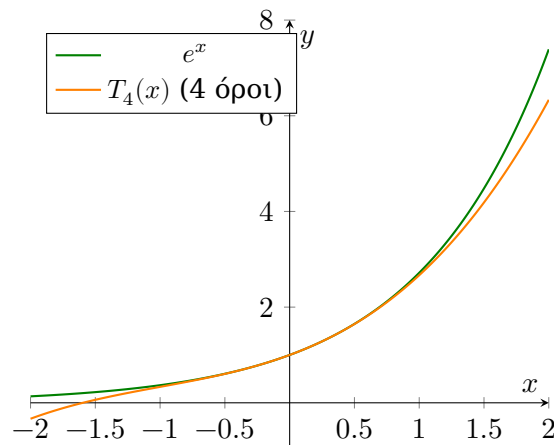
Η εκθετική συνάρτηση e^x έχει την ιδιότητα να ισούται με κάθε της παράγωγο: $(e^x)^{(n)} = e^x$. Επομένως, στο $x = 0$:

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \quad \text{για κάθε } n.$$

Ο τύπος Maclaurin δίνει:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο ανάπτυγμα Taylor, καθώς αποτελεί τη βάση για ορισμούς και πολλές εφαρμογές. Η σειρά συγκλίνει και πάλι για κάθε x , με ακτίνα σύγκλισης $R = \infty$.

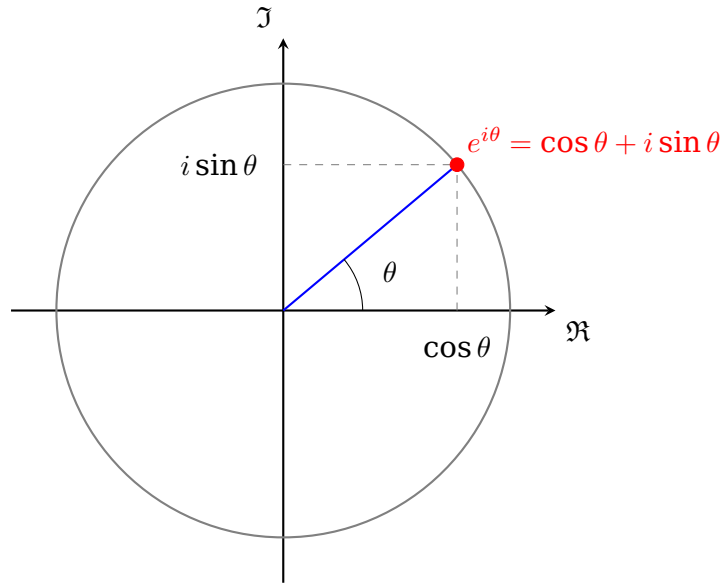


Σχήμα 7: Σύγκριση e^x με το πολυώνυμο Taylor 5ου βαθμού (6 όροι).

5 Euler

5.1 Euler

Γνωρίζοντας τα αναπτύγματα των $\sin x$, $\cos x$ και e^x , μπορούμε να ανακαλύψουμε τη σχέση **Euler**. Αν αντικαταστήσουμε x με ix στο ανάπτυγμα της e^x (όπου



Σχήμα 8: Μιγαδικό επίπεδο: η γραφική αναπαράσταση του τύπου του Euler.

$i^2 = -1$) και ομαδοποιήσουμε πραγματικούς και φανταστικούς όρους, θα προκύψει $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ που συνδέει τις τρεις αυτές θεμελιώδεις συναρτήσεις.

Ξεκινάμε από το ανάπτυγμα της εκθετικής συνάρτησης:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Αντικαθιστούμε το x με ix , όπου i είναι η φανταστική μονάδα ($i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$, κ.ο.κ.):

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} + \dots$$

Υπολογίζουμε τις δυνάμεις του i :

- $(ix)^0 = 1$
- $(ix)^1 = ix$
- $(ix)^2 = i^2 x^2 = -x^2$
- $(ix)^3 = i^3 x^3 = -ix^3$
- $(ix)^4 = i^4 x^4 = x^4$
- $(ix)^5 = i^5 x^5 = ix^5$
- $(ix)^6 = i^6 x^6 = -x^6$
- $(ix)^7 = i^7 x^7 = -ix^7$
- κ.ο.κ.

Αντικαθιστώντας:

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{-x^2}{2!} + \frac{-ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} + \frac{-x^6}{6!} + \frac{-ix^7}{7!} + \dots$$

Ομαδοποιούμε τώρα τους **πραγματικούς** όρους (αυτούς που δεν πολλαπλασιάζονται με i) και τους **φανταστικούς** όρους (αυτούς που περιέχουν i).

Πραγματικοί όροι: προέρχονται από άρτιες δυνάμεις $n = 0, 2, 4, 6, \dots$ (γιατί οι περιττές δίνουν παράγοντα i). Συγκεκριμένα:

$$n = 0 : 1, \quad n = 2 : -\frac{x^2}{2!}, \quad n = 4 : \frac{x^4}{4!}, \quad n = 6 : -\frac{x^6}{6!}, \quad \dots$$

Δηλαδή:

$$\operatorname{Re}(e^{ix}) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Το άθροισμα αυτό είναι ακριβώς το ανάπτυγμα Taylor του $\cos x$ (βλ. §4.2):

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Φανταστικοί όροι: προέρχονται από περιττές δυνάμεις $n = 1, 3, 5, 7, \dots$ και περιέχουν τον παράγοντα i . Γράφουμε:

$$n = 1 : ix, \quad n = 3 : -\frac{ix^3}{3!}, \quad n = 5 : \frac{ix^5}{5!}, \quad n = 7 : -\frac{ix^7}{7!}, \quad \dots$$

Βγάζοντας κοινό παράγοντα i :

$$\operatorname{Im}(e^{ix}) = i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)$$

Η παρένθεση είναι το ανάπτυγμα Taylor του $\sin x$ (βλ. §4.3):

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Επομένως:

$$e^{ix} = \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right)}_{\cos x} + i \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}_{\sin x}$$

Τελικά:

$$\boxed{e^{ix} = \cos x + i \sin x}$$

Αυτή η ταυτότητα συνδέει την εκθετική με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις στο μιγαδικό πεδίο και αποτελεί το θεμέλιο για τις σειρές Fourier, την ανάλυση κυματομορφών και αμέτρητες εφαρμογές στη φυσική και τη μηχανική.

5.2 Ο i ως περιστροφή και ανάπτυγμα

Ο πολλαπλασιασμός με i ερμηνεύεται ως περιστροφή κατά 90° . Από εκεί προκύπτει φυσικά η σύνδεση με τη σχέση του Euler και η μετάβαση σε κυκλική αναπαράσταση ταλαντώσεων.

6 Fourier ράβδος

6.1 Διάχυση θερμότητας με ημίτονο

Αν θερμάνουμε ένα μικρό τμήμα μιας μονωμένης μεταλλικής ράβδου και το αφήσουμε για αρκετή ώρα, η καθημερινή μας εμπειρία από τη διάχυση της θερμότητας μάς επιτρέπει να προβλέψουμε ότι η θερμοκρασία θα εξομαλυνθεί μέχρι να γίνει ομοιόμορφη. Σε συνθήκες τέλειας μόνωσης, η θερμότητα θα παραμείνει στο μέταλλο για πάντα.

6.2 Δραστηριότητα: Fourier και θερμοκρασία ράβδου

Εισάγεται η εξίσωση θερμότητας και η ιδέα επίλυσης με ιδιοσυναρτήσεις Fourier. Η φυσική ερμηνεία προηγείται της τεχνικής λεπτομέρειας, ώστε η εξίσωση να μη μοιάζει «απότομη». Ξεκινάμε από μια «περίεργη» αρχική κατανομή θερμοκρασίας με σκαμπανεβάσματα. Ο Fourier τη γράφει ως άθροισμα αρμονικών και με τον χρόνο οι υψηλές συχνότητες σβήνουν γρηγορότερα, οπότε η καμπύλη εξομαλύνεται λόγω διάχυσης.

6.3 Step function σε ράβδο 1 m

Μια ασυνεχής αρχική συνθήκη αναπτύσσεται σε σειρά Fourier και παρατηρείται η σταδιακή σύγκλιση με περισσότερους όρους. Η διαφάνεια συνδέει μαθηματική ανάλυση με πραγματικό διάχυτο φαινόμενο.

7 Μετασχηματισμός Fourier

7.1 Από το σήμα στο φάσμα (Fourier Transform)

Ο τύπος του Euler που είδαμε στην ενότητα 5:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

είναι η καρδιά του μετασχηματισμού. Με $\theta = -\frac{2\pi kn}{N}$:

$$e^{-i\frac{2\pi kn}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Άρα ο DFT γράφεται:

$$\begin{aligned} X_k &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i\frac{2\pi kn}{N}} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \left[\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right] \end{aligned}$$

και άρα η πράξη που εκτελείται είναι ουσιαστικά:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(X_k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \\ \operatorname{Im}(X_k) &= - \sum_{n=0}^{N-1} x_n \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right). \end{aligned}$$

Τι σημαίνει αυτό γεωμετρικά:

- Κάθε δείγμα x_n πολλαπλασιάζεται με ένα σημείο στον μοναδιαίο κύκλο γωνίας $-\frac{2\pi kn}{N}$
- Το άθροισμα όλων αυτών των σημείων δίνει το X_k
- Το κόκκινο διάνυσμα στον κύκλο αριστερά είναι ακριβώς αυτό το άθροισμα — το κέντρο μάζας του τυλίγματος
- Όταν η δοκιμαστική συχνότητα k ταιριάζει με το σήμα, τα σημεία συγκεντρώνονται και το διάνυσμα απομακρύνεται από το μηδέν $\rightarrow$ spike στο φάσμα

7.2 Σύνηθετο σήμα και spikes

Συνδέονται ορατά οι κορυφές του φάσματος με τις επιμέρους ημιτονικές συνιστώσες. Το «κάθε spike = ένας τρόπος ταλάντωσης» γίνεται άμεσο συμπέρασμα.

7.3 Τι κάνει ο απλός Fourier Transform (DFT)

Ο DFT παρουσιάζεται ως αποτίμηση/προβολή του σήματος σε διακριτές συχνότητες. Η διαφάνεια προετοιμάζει το έδαφος για πολυωνυμική ερμηνεία στην επόμενη ενότητα.

7.4 Τι κάνει ο αντίστροφος μετασχηματισμός (IDFT/IFFT)

Από το φάσμα επιστρέφουμε στο σήμα: η αντίστροφη διαδικασία ανασυνθέτει χρονική μορφή. Εδραιώνεται ότι η πληροφορία δεν χάθηκε, απλώς άλλαξε αναπαράσταση.

7.5 Παράδειγμα απλού DFT -> IFFT σε ήχο

Αφαιρείται επιλεκτικά φασματική συνιστώσα και ακούγεται το αποτέλεσμα μετά την ανασύνθεση. Η διαφορά πριν/μετά κάνει απτή την έννοια του φιλτραρίσματος.

7.6 Δραστηριότητα: Επιλογή φίλτρου

Η τάξη επιλέγει στρατηγική φίλτρου και αξιολογεί το αποτέλεσμα σε σήμα και ακουστική ποιότητα. Πρόκειται για εφαρμογή που κλείνει οργανικά την ενότητα μετασχηματισμού.

8 Πολυώνυμα και συνέλιξη

8.1 Πολυώνυμο από συντελεστές

Οι συντελεστές ελέγχουν άμεσα το σχήμα της καμπύλης. Η διαφάνεια σταθεροποιεί τη σχέση coefficient space -> value space.

8.2 DFT = αποτίμηση πολωνύμου

Η βασική ιδέα: ο DFT μπορεί να ιδωθεί ως αποτίμηση πολωνύμου σε ειδικά σημεία του μοναδιαίου κύκλου. Η διάσπαση σε άρτιο/περιττό μέρος δείχνει οπτικά το βήμα που θα οδηγήσει στο Cooley-Tukey.

8.3 Πολλαπλασιασμός πολωνύμων

Ο πολλαπλασιασμός συνδέεται με συνέλιξη συντελεστών και αναδεικνύεται το κόστος του αφελούς αλγορίθμου $O(N^2)$. Αυτή η ανάγκη επιτάχυνσης δικαιολογεί τη μετάβαση στην FFT.

9 Πολυπλοκότητα

9.1 Split άρτιων/περιττών όρων (Cooley)

Το πρόβλημα μεγέθους N χωρίζεται σε δύο υποπροβλήματα μεγέθους $N/2$ μέσω even/odd decomposition. Αυτή είναι η εννοιολογική καρδιά του divide-and-conquer για FFT.

9.2 Cooley-Tukey FFT βήμα-βήμα

Παρουσιάζεται η αναδρομική διαδικασία και η επανασύνθεση αποτελεσμάτων σε επίπεδα. Οι μαθητές βλέπουν πώς τοπικά βήματα παράγουν συνολικά μεγάλη μείωση κόστους.

9.3 Αγώνες πολυπλοκότητας (διαδραστικό)

Δραστηριότητα πρόβλεψης ρυθμών αύξησης: γραμμικός, τετραγωνικός, λογαριθμικός κ.ά. Ο στόχος είναι να μετατραπεί το $N \log N$ από σύμβολο σε διαισθητική κλίμακα.

10 Pipeline θάλασσας

10.1 Από 1D ήχο σε 2D θάλασσα

Γίνεται η αφηγηματική ένωση του πρώτου μισού με το τελικό application: από σήματα και φάσματα σε χωρικό κυματικό πεδίο. Η διαφάνεια λειτουργεί ως conceptual bridge.

10.2 Τι είναι ο κυματισμός

Ορίζεται η επιφάνεια ως σύνθεση κυματικών modes σε 2D. Οι βασικές έννοιες μεταφέρονται από το 1D στο πεδίο (x, z) .

10.3 Ενεργειακό φάσμα

Το φάσμα εκφράζει πώς κατανέμεται η ενέργεια σε κυματαριθμούς. Η επιλογή του επηρεάζει άμεσα αν η θάλασσα φαίνεται ήρεμη, κοφτή ή χαοτική.

10.4 Φάσμα Phillips

Εισάγεται το κλασικό μοντέλο Phillips που ενσωματώνει άνεμο και βαρύτητα στη στατιστική στάθμιση συχνοτήτων. Έτσι το φάσμα αποκτά φυσική βάση.

10.5 Τυχαίες φάσεις

Η τυχαιοποίηση φάσεων είναι κρίσιμη για ρεαλισμό, ώστε να αποφεύγονται τεχνητά περιοδικά μοτίβα. Τονίζεται η σημασία του stochastic στοιχείου στο τελικό visual.

10.6 Εξέλιξη στον χρόνο

Οι φασματικοί συντελεστές ενημερώνονται χρονικά ώστε το πεδίο να εξελίσσεται δυναμικά. Η στατική περιγραφή μετατρέπεται σε animation.

10.7 IFFT ανακατασκευή

Με IFFT μεταφερόμαστε από το πεδίο συχνοτήτων στο χωρικό ύψος επιφάνειας $h(x, z, t)$. Εδώ κλείνει ο πλήρης κύκλος θεωρία -> υπολογισμός -> γεωμετρία.

10.8 Τελικό rendering

Από το height field παράγονται normals, φωτισμός και τελικό shading. Η μαθηματική υποδομή μετασχηματίζεται στο ορατό αποτέλεσμα.

10.9 Δραστηριότητα: Σενάριο θάλασσας

Η τάξη επιλέγει σενάριο παραμέτρων (άνεμος, ένταση, στιλ) και παρατηρεί ζωντανά το οπτικό αποτέλεσμα. Η διαφάνεια λειτουργεί ως εφαρμοστικό capstone.

11 Εκτέλεση και κλείσιμο

11.1 Ρυθμίσεις web demo

Καταγράφεται πρακτικά ο τρόπος εκτέλεσης του demo σε teacher/client mode, καθώς και βασικά σημεία χειρισμού για τάξη. Έτσι το υλικό είναι άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμο.

11.2 Θάλασσα κυμάτων

Τελική εικόνα: επιστροφή στο αρχικό οπτικό ερέθισμα, αλλά πλέον με πλήρη κατανόηση του pipeline που το παράγει. Κλείσιμο με ανακεφαλαίωση της πορείας από τα απλά κύματα έως τη φασματική προσομοίωση θάλασσας.